

하피 (happie)

AI와 ROS2를 활용한 병원 도우미

부울경 E103 한살차이

12기 특화 프로젝트 : 모빌리티 > 스마트홈

김태영 (팀장)

강혜경

손채이

윤유빈

최정원

최진성

목차

배경 및 목표

CONTENTS 01

서비스
기능

CONTENTS 02

시연

CONTENTS 03

핵심 기술

CONTENTS 04

설계 구조

CONTENTS 05

팀 조직

CONTENTS 06

기대효과

CONTENTS 07



배경 및 목표



배경 및 목표



"의료인력 부족이 환자 위험으로 이어져...인력 확충하라"

청년 의사 김주연 기자 2023.07.04

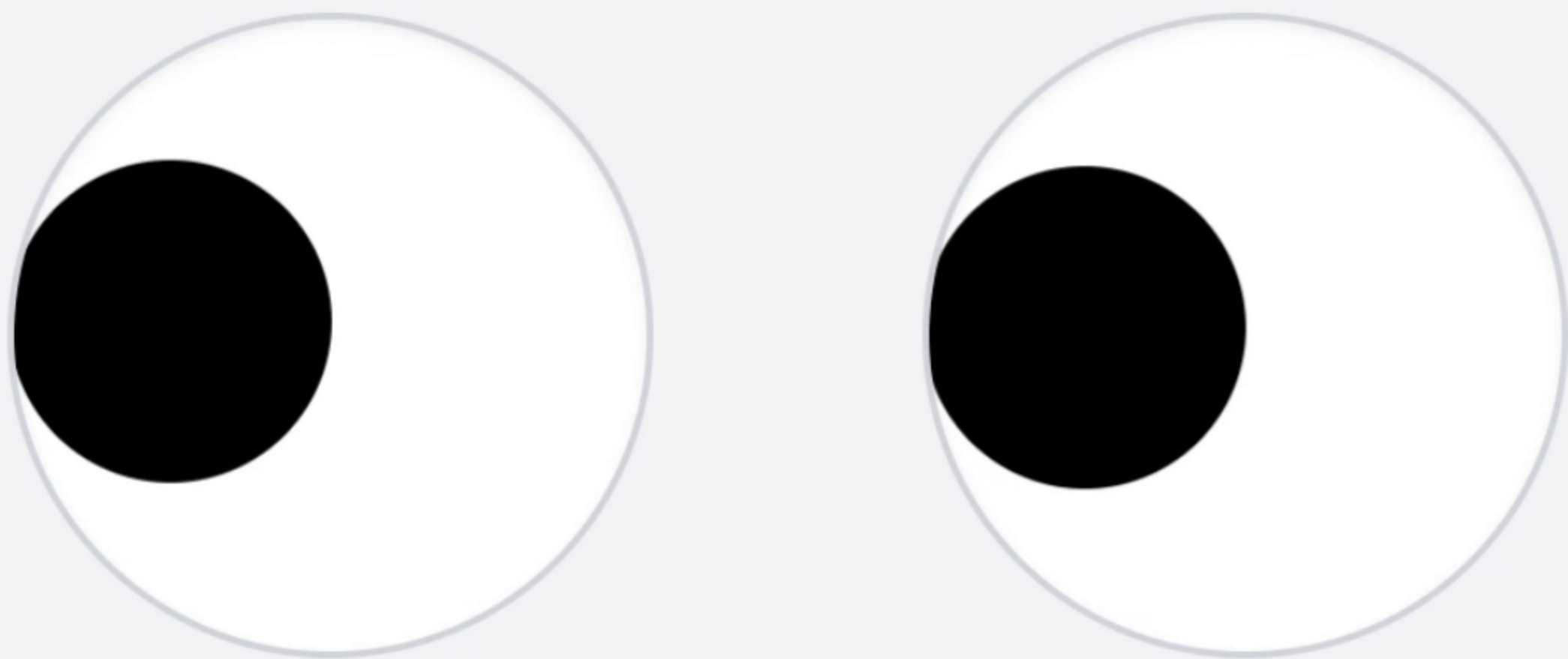
국립대병원 간호사 정원대비 현원, 부족 인원 현황

(단위: 명, 연도 말, 2021년 9월 15일 기준)

병원명	2019년			2020년			2021년		
	정원(명)	현원(명)	부족인원	정원(명)	현원(명)	부족인원	정원(명)	현원(명)	부족인원
합계	17,122	16,746	-376	18,064	17,825	-239	19,213	18,937	-276
강원대병원	707	601	-106	738	644	-94	748	688	-60
경북대병원	1,373	1,008	-365	1,347	1,144	-203	1,152	1,166	14
경북대병원(철곡)	646	606	-40	792	834	42	960	971	11
경상대병원	830	977	147	904	977	73	954	1,022	68
경상대병원(창원)	692	644	-48	692	651	-41	692	705	13
부산대병원	1,486	1,478	-8	1,579	1,559	-20	1,606	1,604	-2
부산대병원(양산)	1,487	1,457	-30	1,563	1,531	-32	1,586	1,575	-11
서울대병원	2,459	2,586	127	2,579	2,701	122	2,729	2,784	55
서울대병원(분당)	1,981	1,953	-28	1,981	2,031	50	2,090	2,158	68
전남대병원	1,819	1,875	56	1,990	1,973	-17	2,043	2,037	-6
전북대병원	970	970	0	1,108	1,076	-32	1,310	1,078	-232
제주대병원	728	618	-110	758	753	-5	802	799	-3
충남대병원	954	1,006	52	954	922	-32	1,433	1,271	-162
충북대병원	990	967	-23	1,079	1,029	-50	1,108	1,079	-29

국립대병원 간호사, 만성 인력부족...2년내 신규 50% 퇴직

의학신문 이승덕 기자 2021.10.18



하피 (happie)

AI와 ROS2를 활용한 병원 도우미

서비스 기능

ROS2
자율주행

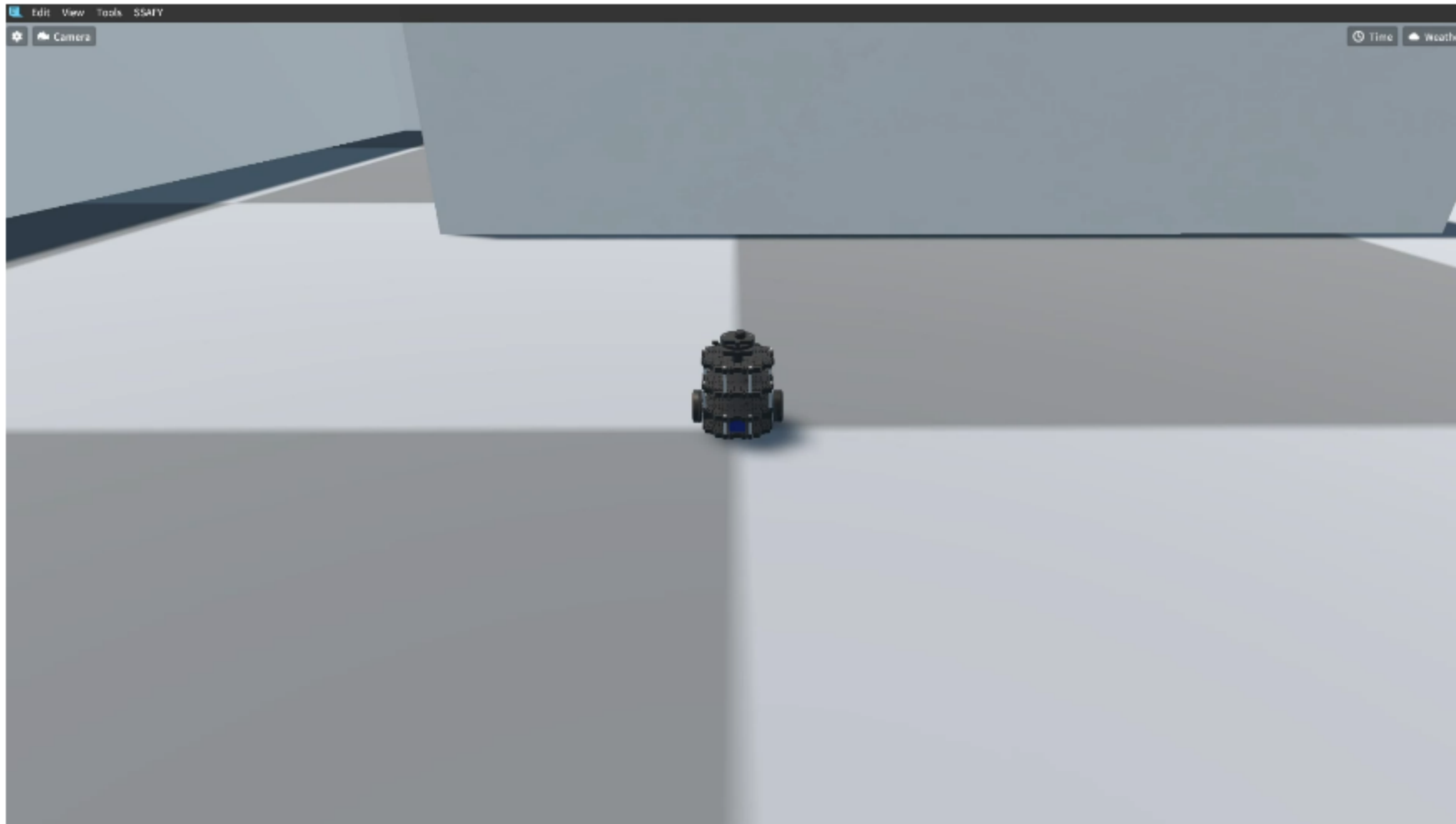
기자재
관리

낙상사고
감지 및 대응

대화형
음성인식
챗봇

ROS2 자율주행

상시 원내 순회 / 장애물 회피 / 최단거리 주행



기자재 관리

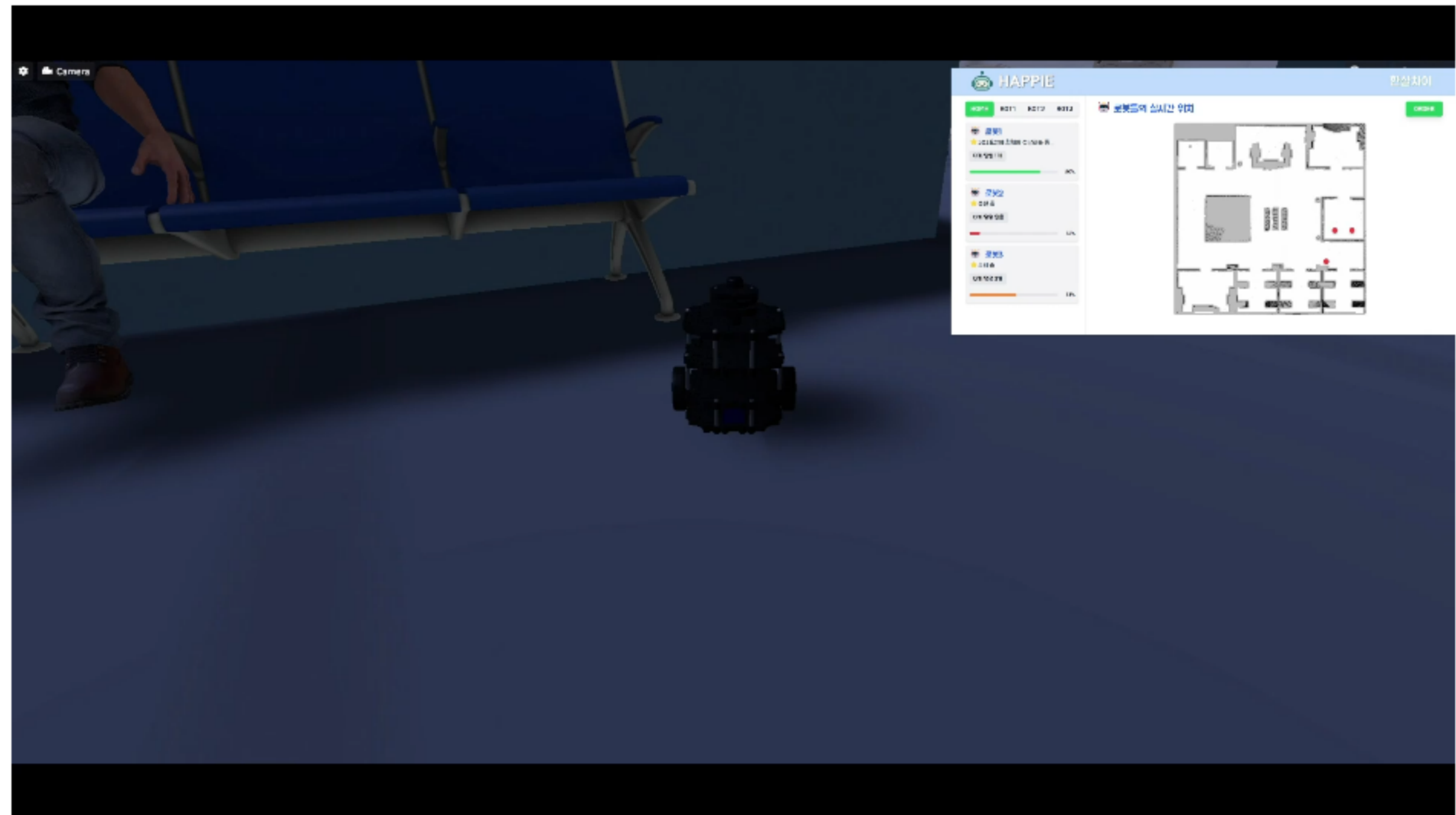
복도에 방치된 링거 폴대 및 휠체어 정리





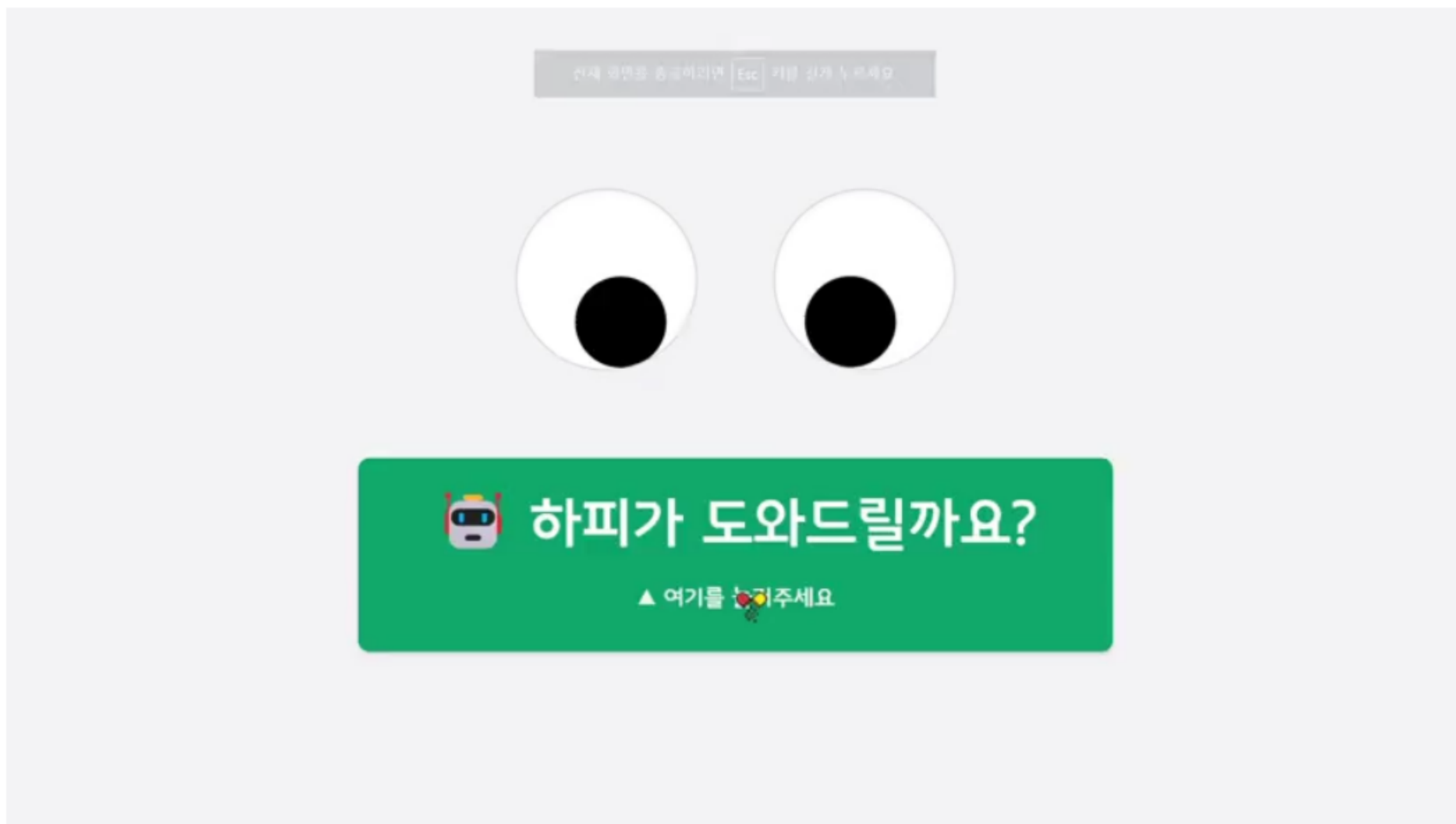
낙상 사고 감지 및 대응

인력이 적은 야간 집중 순회 / 낙상 사고 발견 및 대응



대화형 음성인식 챗봇

서울삼성병원 기준 병원 안내 및 원내 길 안내



시연



가보자고~

2D LiDAR & SLAM 활용 실내 지도 생성

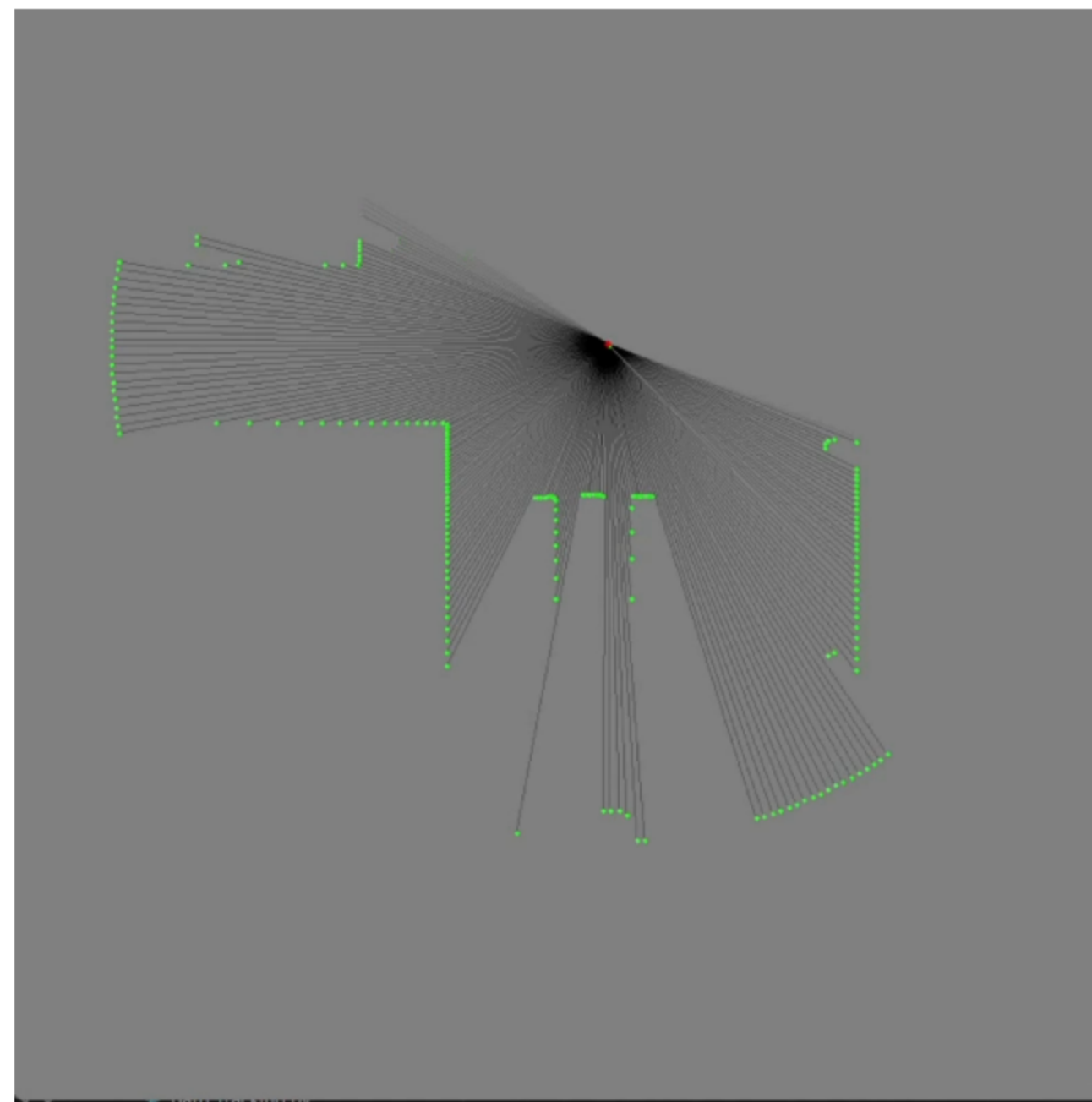
2D LiDAR 센서

실내 물체까지의 거리 정보 스캔



SLAM 알고리즘

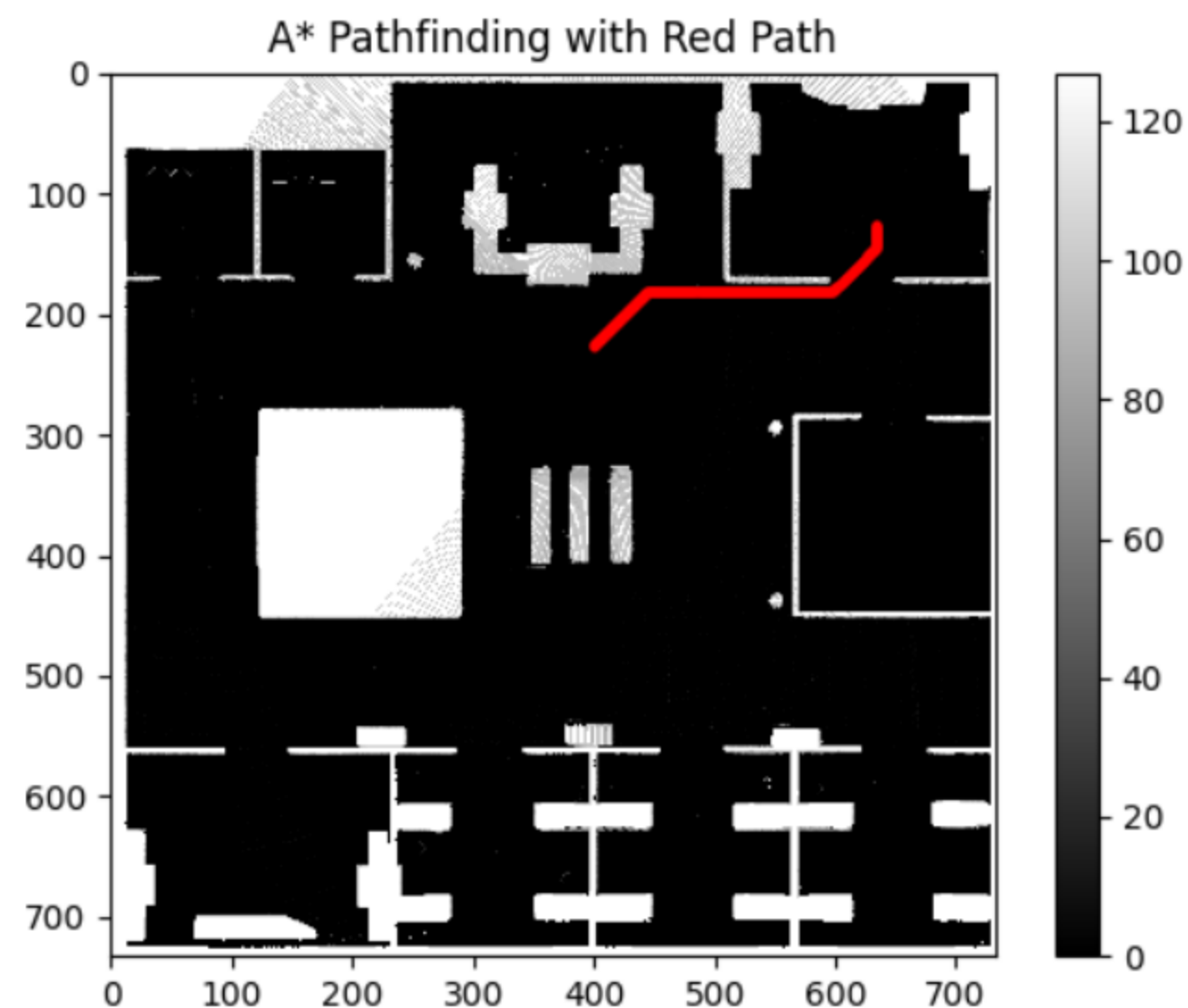
실시간 지도 생성



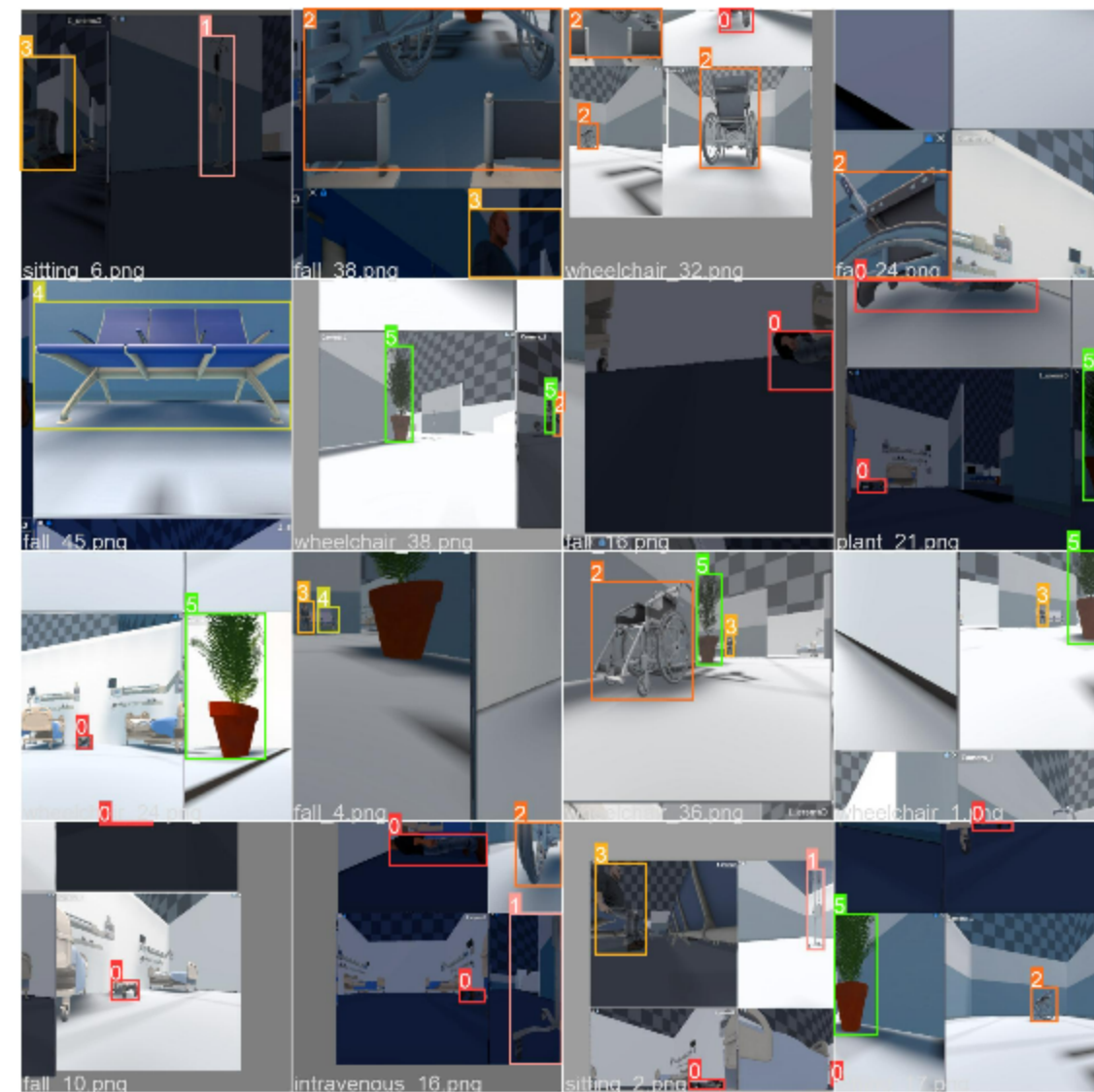
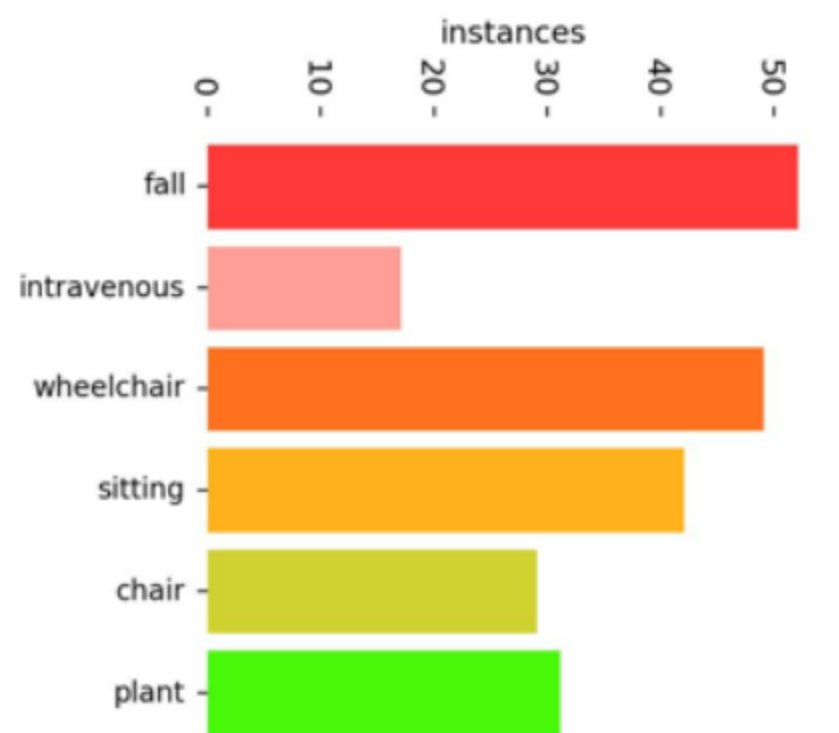
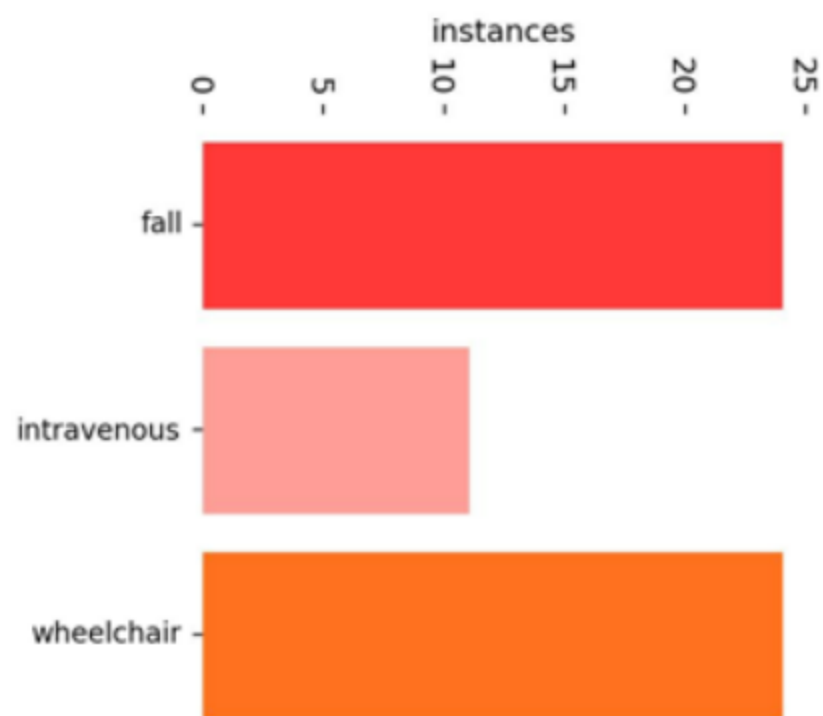
A* 알고리즘 기반 경로 계획

시작 지점에서 목표 지점까지의
최적경로

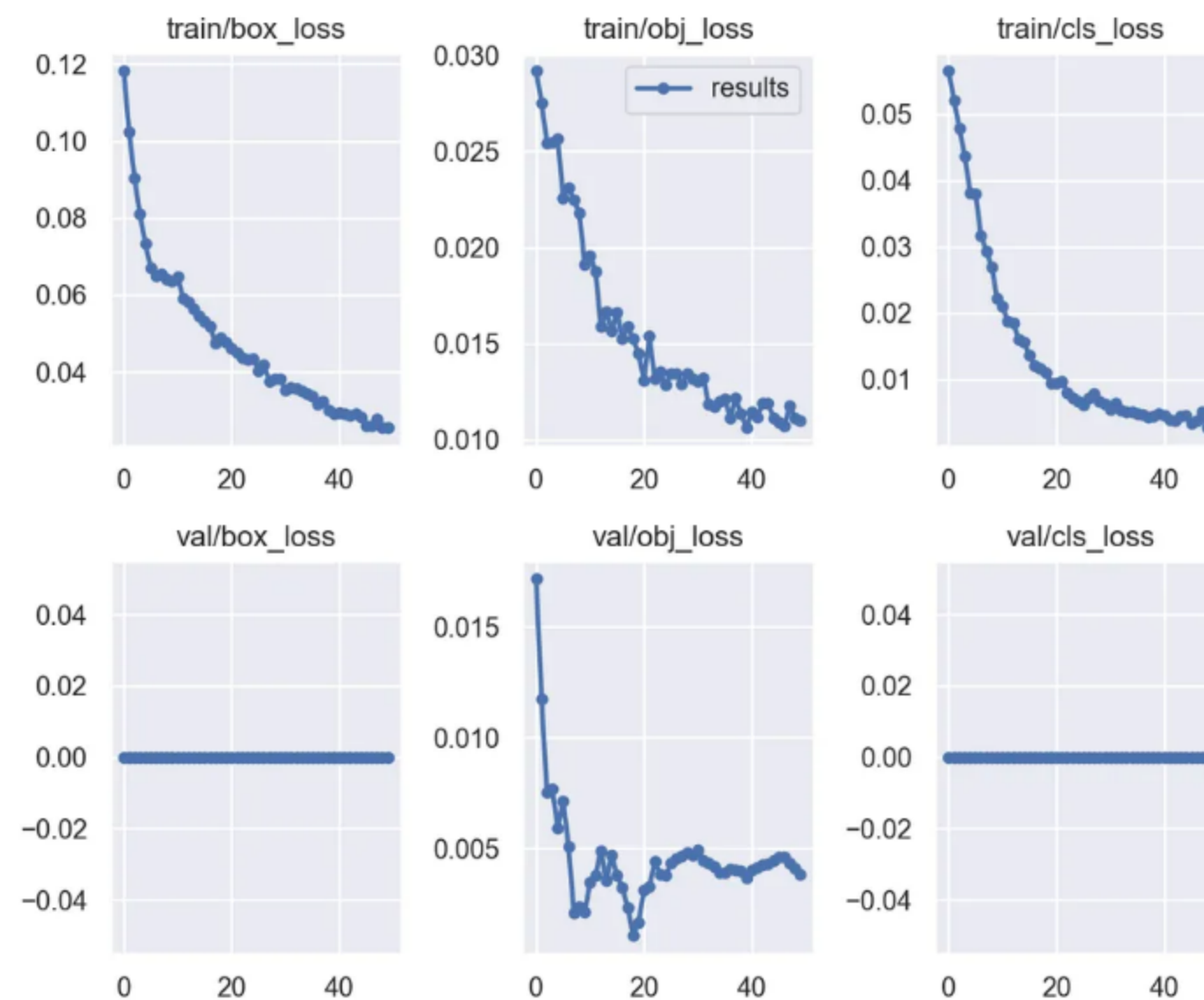
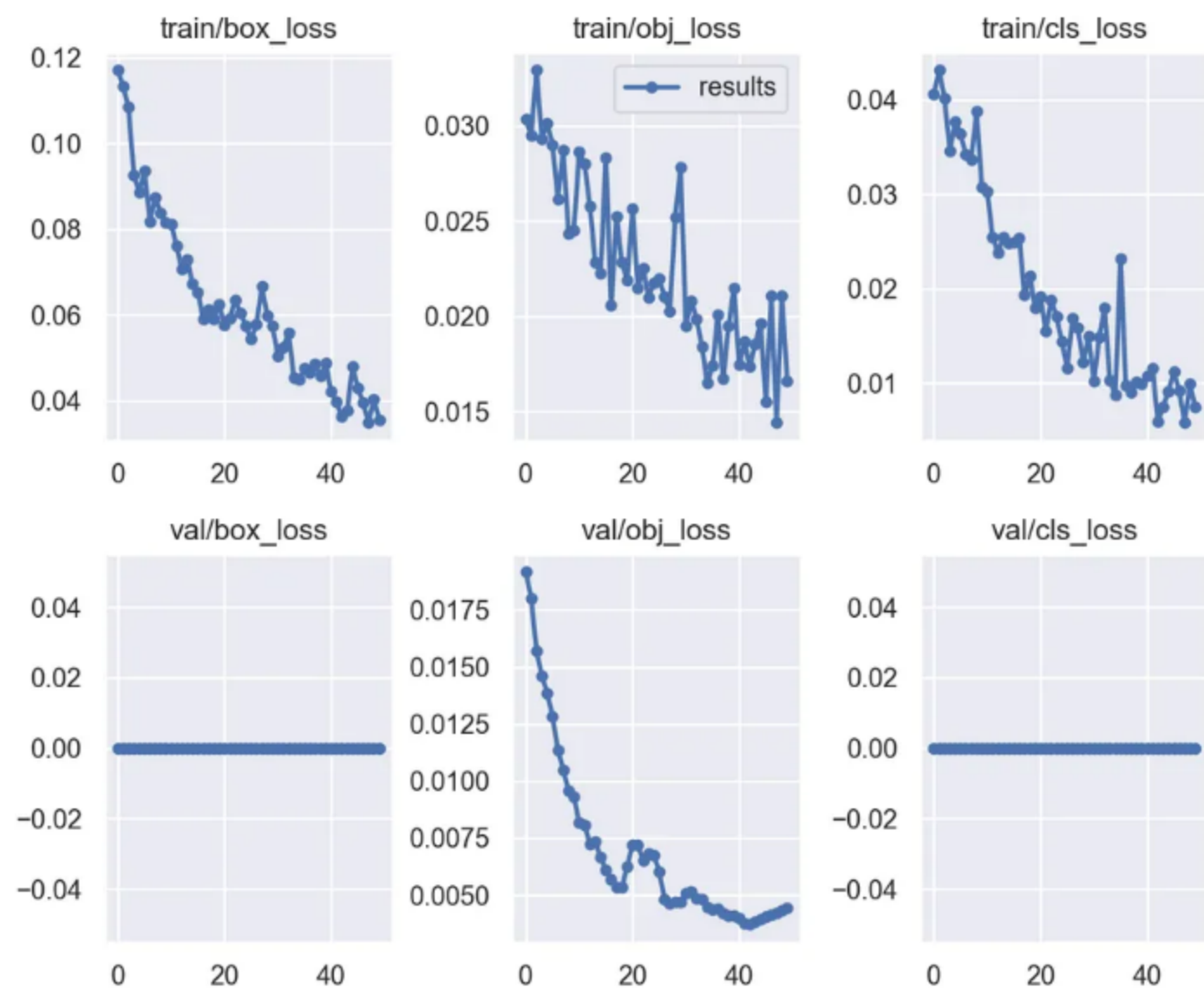
벽에 가까울수록 비용 증가
지도 내 안전 마진 5 이내의 비용 가중치 부여



YOLOv5를 활용한 물체 인식 및 감지



YOLOv5를 활용한 물체 인식 및 감지



RAG기반 LangChain 및 LLM 활용

RAG(Retrieval-Augmented Generation)

외부 지식을 검색하고, 그 결과를 바탕으로 답변을 생성하는 방식
검색 기반의 생성형 AI 기술



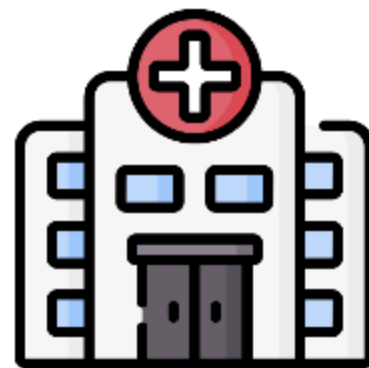
text embedding
ada 002



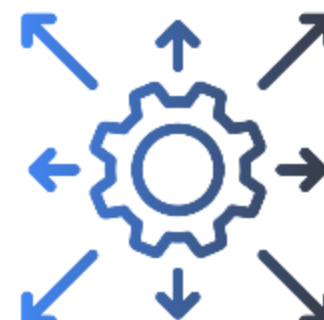
Chroma



모델 의존X



정확성



확장성

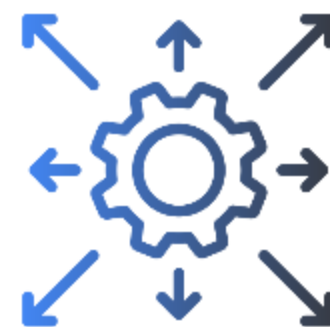
RAG기반 LangChain 및 LLM 활용

LangChain

다양한 데이터 소스 및 도구와 연결해 맞춤형 AI 어플리케이션을 만들 수 있도록 돕는 프레임워크
LLM 응답 능력 확장을 위한 오픈소스 파이프라인 프레임워크

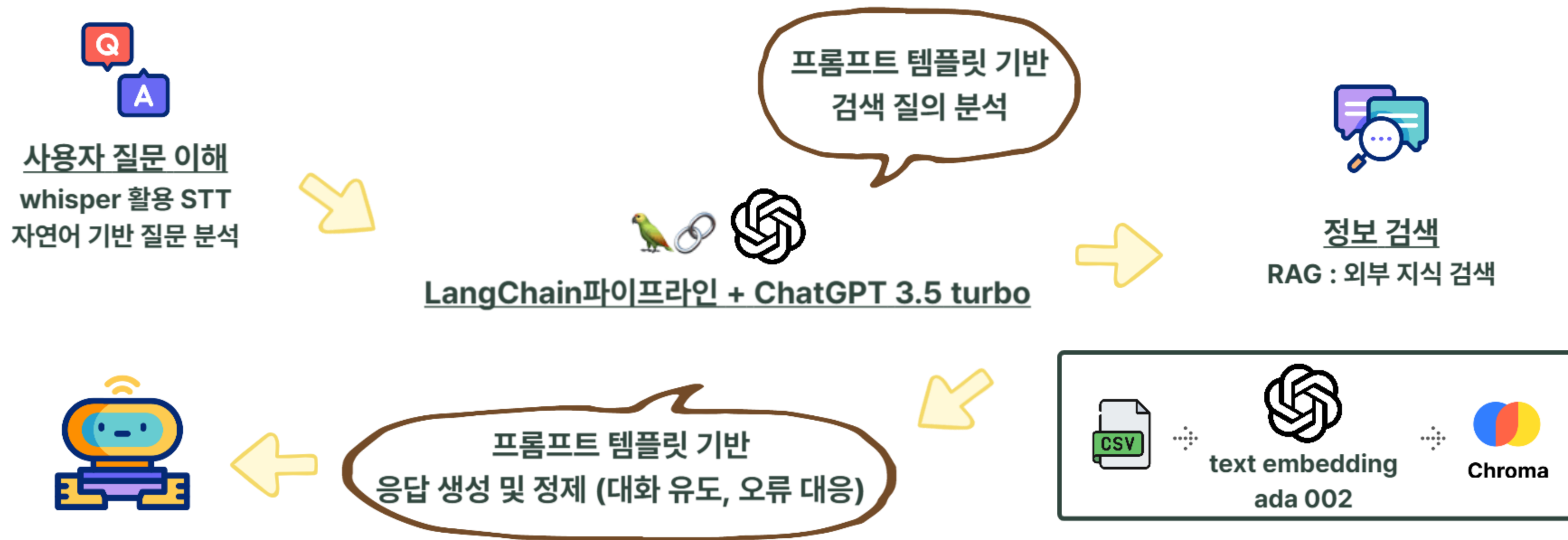


데이터 흐름을
유연하게 제어 및 통합

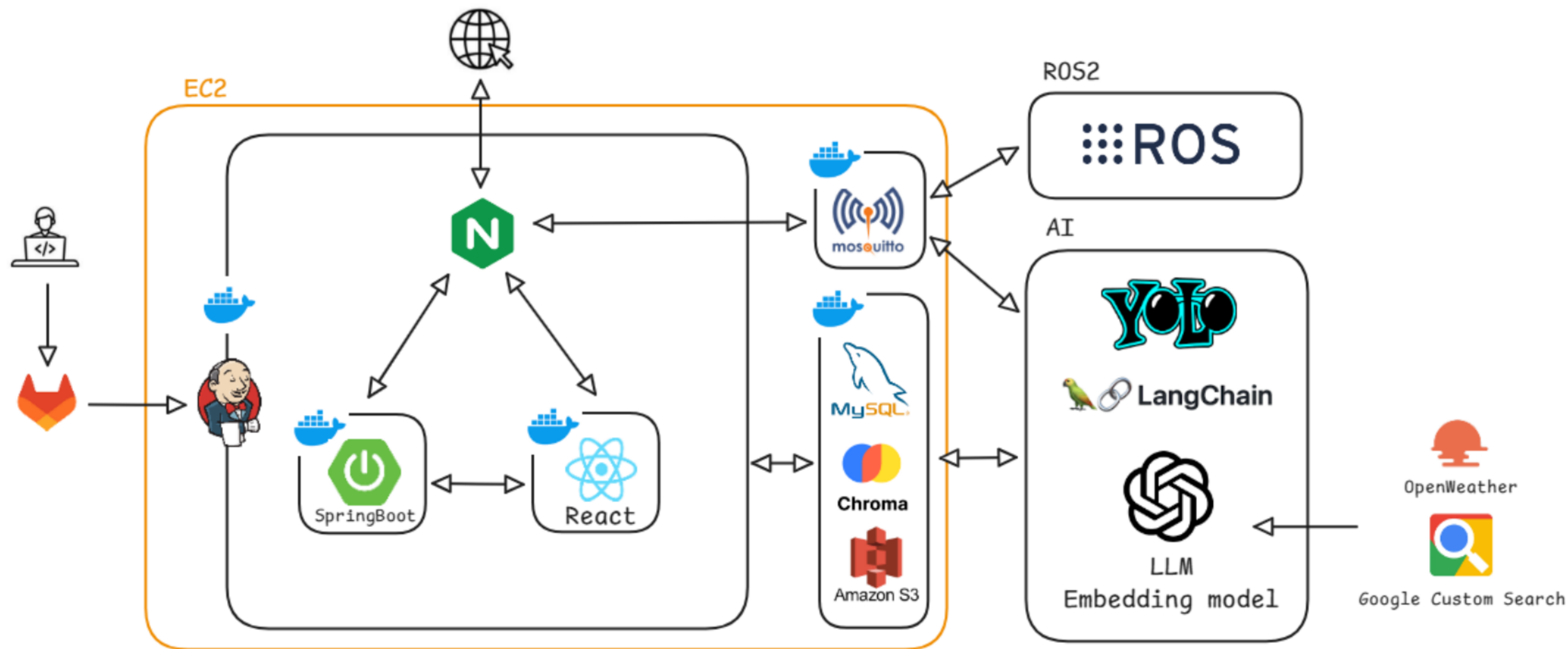


효율적인 RAG 구조 구성
확장 가능성

RAG기반 LangChain 및 LLM 활용



아키텍처 구조도



팀 조직



강혜경

프론트엔드

- 관리자 시스템 웹
- 챗봇 웹
- 지도 기반 데이터 시각화
- TTS



손채이

백엔드

- YOLO 활용 데이터 학습
- AI 낙상 감지 시스템
- 명령 상태 관리



김태영



최진성

백엔드

- ROS 기반 시뮬레이터 제어
- 지도 생성
- 경로 계획 및 자율 주행
- 장애물 회피



윤유빈



최정원

인프라 및 백엔드

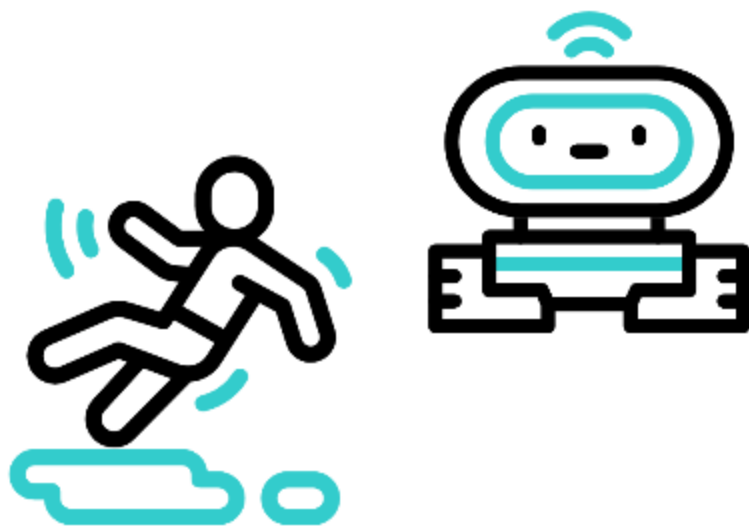
- CI/CD
- RAG 기반 데이터 벡터화
- LangChain 음성인식 챗봇

업무 효율성 향상



의료진이 환자에게
더욱 집중

환자 안전성 강화



응급 상황의 신속한 대응

스마트 의료 환경 구축



AI 및 로봇 기술 융합
미래형 의료 환경 조성

Q & A

Thanks you